

HVITFELDTSKAS SPETSUTBILDNING

Komplett Matematikhandbok 2026

Skapad för Yvonna

Provdatum: 24 februari 2026

Innehåll

1	TALTEORI	2
1.1	Delbarhetsregler	2
1.2	Primtal	2
1.3	Primtalsfaktorisering	2
1.4	SGD och MGM	2
1.5	TYPUPPGIFT: Heltalsekvationer	2
2	ALGEBRA	3
2.1	Konjugat- och Kvadreringsregler	3
2.2	Potensregler	3
2.3	Andragradsekvationer	3
2.4	Talföljder	3
3	GEOMETRI	3
3.1	Trianglar	3
3.2	Speciella trianglar	3
3.3	Cirkeln	3
3.4	Koordinatgeometri	4
4	KOMBINATORIK	4
4.1	Grundprinciper	4
4.2	Formler	4
4.3	Vagrakning	4
5	SANNOLIKHET	4
6	ORDPROBLEM	4
7	MINNESREGLER	4

1 TALTEORI

1.1 Delbarhetsregler

Tal	Regel	Exempel
2	Sista siffran är jämn	1234
3	Siffersumman delbar med 3	156: $1+5+6=12$
4	Sista två siffrorna delbara med 4	1324: $24/4=6$
5	Slutar på 0 eller 5	1235
6	Delbar med både 2 och 3	1254
8	Sista tre siffrorna delbara med 8	5016
9	Siffersumman delbar med 9	2286
10	Slutar på 0	1230
11	Alternerande siffersumma delbar med 11	2728

1.2 Primaltal

Definition: Ett primtal är ett heltal > 1 som endast är delbart med 1 och sig själv.

Primaltal under 100:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

1.3 Primtalsfaktorisering

Viktiga faktoriseringar:

- $36 = 2^2 \times 3^2$
- $60 = 2^2 \times 3 \times 5$
- $100 = 2^2 \times 5^2$
- $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$
- $350 = 2 \times 5^2 \times 7$

1.4 SGD och MGM

SGD: Ta gemensamma primfaktorer med **lagsta** exponent.

MGM: Ta alla primfaktorer med **hogsta** exponent.

$$\text{SGD}(a, b) \times \text{MGM}(a, b) = a \times b$$

1.5 TYPUPPGIFT: Heltalsekvationer

Problem: x, y, z är heltal > 1 . $xy = 350$, $yz = 180$, xz delbar med 8.

Lösning:

1. Faktorisera: $350 = 2 \times 5^2 \times 7$, $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$
2. $\text{SGD}(350, 180) = 10$. Möjliga y : 2, 5, 10
3. $y = 5$: $x = 70$, $z = 36$, $xz = 2520$ (delbar med 8!)

SVAR: $xz = 2520$

2 ALGEBRA

2.1 Konjugat- och Kvadreringsregler

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (1)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (3)$$

2.2 Potensregler

Multiplikation	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Division	$a^m / a^n = a^{m-n}$
Potens av potens	$(a^m)^n = a^{mn}$
Negativ exponent	$a^{-n} = 1/a^n$
Nollexponent	$a^0 = 1$

2.3 Andragradsekvationer

PQ-formeln: For $x^2 + px + q = 0$:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

ABC-formeln: For $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2.4 Talföljder

Aritmetisk: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$
Geometrisk: $a_n = a_1 \cdot k^{n-1}$, $S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$

3 GEOMETRI

3.1 Trianglar

Vinkelsumma: 180

$$\text{Pythagoras: } a^2 + b^2 = c^2$$

Pythagoriska tripplar: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

$$\text{Area: } A = \frac{bh}{2}$$

3.2 Speciella trianglar

Liksidig (sida a): Höjd $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, Area $A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

30-60-90: Sidor 1 : $\sqrt{3}$: 2

45-45-90: Sidor 1 : 1 : $\sqrt{2}$

3.3 Cirkeln

Omkrets: $O = 2\pi r$, Area: $A = \pi r^2$

Bagland: $b = \frac{v}{360} \cdot 2\pi r$, Sektorarea: $A = \frac{v}{360} \cdot \pi r^2$

Viktigt: Tangent är vinkelrat mot radie!

3.4 Koordinatgeometri

Avstånd: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Mittpunkt: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

Lutning: $k = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

Vinkelrata linjer: $k_1 \cdot k_2 = -1$

4 KOMBINATORIK

4.1 Grundprinciper

Multiplikation: $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ satt

Komplement: Gynnsamma = Totalt - Ogynnsamma

4.2 Formler

Fakultet: $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$

Permutation: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

Kombination: $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

4.3 Vagrakning

m steg hoger + n steg uppåt = $\binom{m+n}{m}$ vagar

Exempel: 5×5 rutnat: $\binom{10}{5} = 252$ vagar

5 SANNOLIKHET

$$P(A) = \frac{\text{gynnsamma}}{\text{mögliche}}$$

Komplement: $P(A') = 1 - P(A)$

Minnesregel: $P(\text{minst en}) = 1 - P(\text{ingen})$

6 ORDPROBLEM

Samarbete: $t = \frac{ab}{a+b}$

Motas: $t = \frac{\text{sträcka}}{v_1+v_2}$

Ikapp: $t = \frac{\text{forsprang}}{v_{\text{snabb}} - v_{\text{langsam}}}$

7 MINNESREGLER

- **3 och 9:** Siffersumma!
- **SGD/MGM:** Minsta/Storsta exponenter
- **Kombinatorik:** Ordning = Permutation, Annars = Kombination
- **Vagrakning:** = Kombination!
- **Tangent:** Vinkelrat mot radie

Lycka till, Yvonna!
Version 1.0 – December 2024